数智时代下云南非遗手工艺创新设计研究
——基于CiteSpace的文献可视化分析

刘修世，许　佳（通讯作者）
（昆明理工大学 艺术与传媒学院，昆明 650500）

摘　　要： 凭借云南丰富的非遗手工艺及文化资源，充分激发设计的内在创新驱动力以及坚持科技作为文化创新的外在支撑，释放出可持续的非遗传统文化创新动能。文章以非遗手工艺数字化创新为主要对象，结合CiteSpace工具对非遗数字化研究领域的文献开展可视化分析，并延伸到当下云南的数字化非遗手工艺研究现状并探析，同时通过总结以用户为中心的设计（UCD）与以社区为中心的设计（CCD）等多重路径下设计作为手段如何与非遗手工艺创新形成关联的要素所在，同时关注在数智时代的背景下兴起的科学技术手段，推进云南非遗手工艺文化的创新发展。

关 键 词： 数智技术；云南；非物质文化遗产；手工艺；文化创新设计；知识图谱
检　　索： www.artdesign.org.cn
中图分类号： J0　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1008-2832（2026）07-0117-03
DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2026.07.015

A Study of Design for Innovative of Yunnan's Intangible Cultural Heritage Crafts under the Digital Intelligence Era: A Literature Visualisation Analysis Based on CiteSpace

Liu Xiushi, Xu Jia(Corresponding Author)
（Faculty of Art and Communication,Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China）

Abstract: By leveraging Yunnan's abundant intangible cultural heritage (ICH) handicrafts and cultural resources, fully stimulating the intrinsic innovative driving force of design, and persistently utilizing technology as an external support for cultural innovation, sustainable innovative momentum in traditional ICH culture can be unleashed. Focusing on the digital innovation of ICH handicrafts, this article employs the CiteSpace tool to conduct a visualisation analysis of literature in the field of ICH digitalization, extends the analysis to examine and discuss the current state of digital ICH handicraft research in Yunnan; then, by synthesizing the dual pathways of user-centered design (UCD) and community-centered design (CCD), it elucidates the key elements through which design, as a means, connects with ICH handicraft innovation, while also attending to emerging scientific and technological approaches in the era of digital intelligence to promote the innovative development of Yunnan's ICH handicraft culture.

Key words: digital intelligence technologies; Yunnan; intangible cultural heritage(ICH); handicrafts; cultural innovation design; knowledge graph
Internet: www.artdesign.org.cn

非遗手工艺依存于独立的民族或地域文化生态系统，是艺术与技术的统一展现形式。目前，国务院已经公布了五批共计1557项的国家级非物质文化遗产名录，其中，手工艺项目有426项，约占27%。

云南有着丰富的少数民族非遗手工艺文化资源，其保护与活化等相关工作也显得更为复杂和严峻。20世纪50年代，昆明市工艺美术厂（昆明市斑铜厂前身）成功恢复了云南斑铜与云南乌铜走银全套生产与制作技艺，开始了云南推动非遗手工艺的现代化发展。2012年，“文化数字化工程”的启动，开始推动云南等地非物质文化资源数字化进程，同时显露出了民众在其中参与程度不高的困境。2015年后，云南非遗手工艺开始与数字化进行融合创新发展，设计的参与程度提升，在为非遗传承注入新生命力的同时，数字非遗开始真正走入民众的生活。

同时，“创新”成为新的驱动力，非遗等传统文化在数字智能的力量下形成了新的形态。越来越多的个人、学校等社会力量也加入到非遗手工艺数字化创新的实践中来，如教育部指导的，数智教育发展国际大学联盟主办的第一届全球数字智能教育创新大赛于2024年6月开始启动。因此，通过梳理国内外非遗数字化创新发展脉络、找出当下研究的困境与未来研究热点，能更好地指导云南非遗手工艺数字化设计与协同创新。

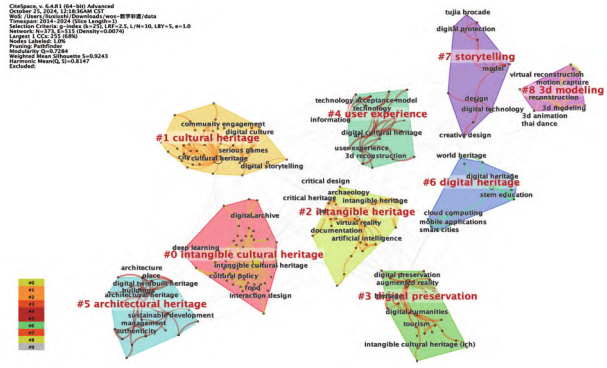
一、非遗数字化研究概述

自上个世纪中叶起，伴随着计算机技术的出现，国外就已经开始研究如何进行非遗数字化，有部分博物馆开始将相关遗产信息进行数字转存与展示，为非遗数字化研究提供了全新思路。到上世纪末期，国外对于非遗数字化的研究开始增多，主要围绕在如计算机技术与文化学等学科范畴内展开相关应用实践，其中较经典的案例为1990年美国国会图书馆资助的“美国记忆”项目，该馆收集了一部分对美国历史和文化有重要意义的收藏，并以数字化的形式在互联网上发布。同期，国内的非遗数字化研究也开始起步。2003年10月，UNESCO在联合国教科文组织第32届大会上通过了《保护非物质文化遗产公约》，正式确认了“非物质文化遗产”的概念。2005年，国务院办公厅下发的《关于加强我国非物质文化遗

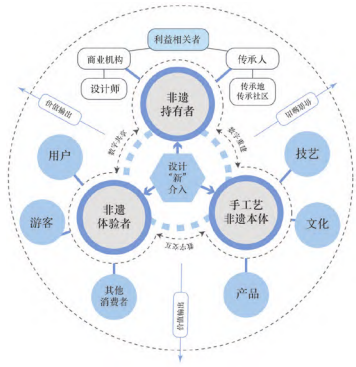
中国知网　https://www.cnki.net



> 图1 知网非遗数字化研究文献关键词聚类图



> 图2 WoS核心数据库非遗数字化研究文献关键词聚类图



> 图3 CCD视角下非遗手工艺创新构成要素

产保护工作的意见》可以视为我国非物质文化遗产保护工作的重要起点。2012年，在《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》中，国家对推进中华文化数字化的战略路径和步骤作出了重要部署。从初期的概念兴起到后面的提出规划与要求，国内外对数字非遗的研究都在不断深入。

二、非遗数字化文献可视化分析

为了更加快速与准确地把握国内外研究进程，本文使用CiteSpace文献可视化工具，以中国知网（以下简称CNKI）与Web of Science（以下简称WoS）作为文献检索数据来源，进行国内外文献可视化图谱的绘制与分析。

（一）国内知网数据库的非物质文化遗产数字化研究

在知网（CNKI）数据库中进行检索时，主题词选择了“数字化”与“非物质文化遗产”，文献选择了期刊，检索时间为2006—2024年，共获得1630篇，随后对这一批数据清洗后进行了关键词聚类与突现等运算。通过关键词贡献聚类图谱可以发现，该研究领域的主要研究方向可以归纳为：#1 针对非遗的数字化保护：数据库、数字存储、资源库等关键词聚类。#2 技术融入下的非遗数字化：人工智能、虚拟现实、元宇宙等关键词聚类。#3 基于新媒体的非遗数字化传播路径：新媒体、短视频、数字传播等关键词聚类。#4 产业融合的非遗数字化创新路径：产业化、文旅融合、旅游开发、乡土文化等关键词聚类。在以上四个主要研究方向聚类中可以发现，技术与政策对于非遗数字化的发展影响更加广泛。（图1）

随后，通过运算，本文的国内非遗数字化文献数据获得了11个突现关键词，包括：信息技术、图书馆、创新、大数据、知识图谱、元宇宙、乡村振兴、文旅融合、文创产品、数字经济与非遗保护。突现关键词可以通过检测短期内有较大变化的变量（如关键词等），展现出该研究领域下的新研究热点。可以大致将国内的非遗数字化研究分为三个阶段。

第一阶段：2006—2009年，可以总结为非遗的数据化阶段。这一阶段关注信息技术与非遗图书馆，重点在于利用数字化技术帮助图书馆与博物馆等这类科教性质场馆实现非遗从实体到数据的转存。

第二阶段：2011—2021年，可以总结为非遗的数字化发展与展示阶段。这一阶段关注创新、大数据与知识图谱，非遗数字化从单纯的数据转存研究转入到为开始利用数字技术对非遗的数字化成果进行展示的方向上。

第三阶段：2021—2024年，可以总结为非遗与新兴热门技术以及国家相关政策要求相结合进行创新设计的阶段。这一阶段关注元宇宙等新技术，以及乡村振兴新政策、可持续发展议题与非遗数字化结合起来。（图1）

（二）国外WoS数据库的非物质文化遗产数字化研究

在WoS核心数据库检索时，检索关键词选择了“digital”与“intangible cultural heritage”，文献类型选择article与review，共获得641篇，经过除重后最终获得621篇文献，通过WoS的文献关键词聚类图谱可见聚类为：#1 非物质文化遗产数字化整理：包括3d modeling、3d reconstruction、storytelling、digital heritage以及digital archive等关键词聚类。#2 建筑类的遗产数字化研究：sustainable development、architecture heritage以及heritage BIM（文化遗产建筑信息模型）等关键词聚类。#3 基于数字交互的非遗数字化创新路径：user experience、interaction等关键词聚类。#4 基于计算机智能技术的非遗数字化研究：machine learning、point cloud、cloud computing等关键词聚类。#5 面向社会参与的数字非遗信息获取与传播：community engagement、technology acceptance、information seeking等关键词聚类。在以上五个主要研究方向可以看出国外当下在非遗数字化研究体现在社会参与以及与人的日常行为的关联上。（图2）

WoS中对非遗数字化研究最早的文献出现在2003年，由韩国的学者发表但并未收录进WoS核心数据库，无法导入CiteSpace，其次由于国外相关文献数量有限，无法绘制出有效的突现关键词图谱，但通过时区分析关键词可以归纳出以下的热点变化走向。

2006—2011年以及更早，为非遗的数字化存档时期，包括了3D重建以及数字博物馆的构建。该时期开启了学者主导非遗的数据采集，开发了数字非遗档案库。

2012—2017年，为基于网络与数据的非遗数字化平台的共建与传播交流，包括了互联网、社交、参与等关键词。相关的文献主要探讨用户参与到非遗数字化建设，利用现代信息技术，构建用户参与的社会数字非遗内容。

2018年开始的新研究热点为非遗数字交互体验，包括了用户体验、3D应用程序、虚拟现实以及增强现实等。通过创造具有互动性的用户体验，强化用户与非遗之间的关联性，沉浸式的体验设计产品开始出现。

2019—2024年，研究主要集中在对非遗数字化的可持续性以及对过往研究的反思上。来到2024年，研究开始展现出了更强的文化科技融合的趋势，一方面，大众对于新兴技术接受度提高了，另一方面，科技赋能新兴设计工具也提高了设计在数字化非遗研究中的参与程度。

三、云南非遗手工艺数字化研究

为了解云南非遗手工艺数字化国内研究现状，进一步在知网数据库中加入“云南”关键词进行检索发现对应时段内期刊文章总计9篇，与手工艺相关的文献数量为7篇。可以发现相关研究的最早文献来自于昆明理工大学的苏箐在2011年发表的《数字化技术对云南剑川木雕艺术延续和发展研究》，其认为数字技术改变了普通民众在非遗创新环节的被动地位，现在民众可以借助数字技术工具参与到创新之中。随后2016

中国知网 https://www.cnki.net

年，沐晓熔等人在大众文艺上发表斑铜数字化保护的相关文章，2022—2024知网每年有一篇文献产出。约占二分之一的研究主要还停留在前文关键词突现所展示的第一、二阶段，这些研究主要围绕如彝族刺绣等云南非遗手工艺的数据存储以及数字化保护展开，剩下的文献鲜少涉及“设计”与“非遗手工艺创新”方法与理论。（表1）

序号	篇名	第一作者	出版物	类型	发表年份	被引量
1	数字化技术对云南剑川木雕艺术延续和发展研究	苏菁	怀化学院学报	期刊	2011	10
2	云南斑铜工艺的数字化保护与开发	沐晓熔	大众文艺	期刊	2016	1
3	论云南省少数民族传统手工艺非遗档案发掘利用问题	华林	档案管理	期刊	2018	13
4	基于协同保障机制的云南少数民族传统手工艺特色档案数据库建设	张继蓉	兰台世界	期刊	2019	7
5	云南彝族刺绣图案数字化保护研究	周馨怡	化纤与纺织技术	期刊	2022	4
6	从设计伦理的视角下云南数字化华宁陶艺术的探析	谭玉琳	佛山陶瓷	期刊	2023	3
7	数智手工艺推动山乡巨变——以云南鹤庆银匠村落革新发展为例	王克震	包装工程	期刊	2024	2
8	A Difficult Integration of Authenticity and Intangible Cultural Heritage? The Case of Yunnan, China	Su, JJ	CHINA PERSPECTIVES	期刊	2021	19
9	Research on the Digitization of Yunnan Pu'er Tea Processing Technology	Zhao, YM	LIBRARY TRENDS	期刊	2024	2
10	Research on Digital Protection of Ethnic Culture in Tibetan areas in Yunnan Province Based on GIS	Sui, F	2015 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOINFORMATICS	会议	2016	0

> 表1 知网及WoS数据库“云南非遗手工艺数字化”研究相关文献

在WoS中筛选，获得相关结果共计3篇，为两篇期刊文章与一篇会议文章。被引量最高的为Su在2021年发表在CHINA PERSPECTIVES上的关于云南非遗创新路径讨论的文章，一共被引19次。总的来看，国内外关于云南非遗手工艺数字化研究论文相比其他地区产出数量较少，创新程度也有一定落后。该研究方向未来着力点应为对其当下非遗数字化研究的前沿热点，努力挖掘本土丰富的文化资源，争取出现充当未来研究“风向标”的重要文献。（表1）

四、云南非遗手工艺数字化创新设计“新”视角探析

从文献可视化分析结果可知，设计的主导性在非遗手工艺创新的过程中是随着技术的发展而增长的，同时结合当下研究热点与案例分析可见，以用户为中心的设计（UCD）与以社区为中心的设计（CCD）在面对不同的非遗数字化创新需求时各有其突出的价值。回到之前的担忧，那么设计参与云南非遗手工艺数字化创新的新视角就可以从二者所长进行思考，设计如何“新”？结合前文所得要素可以归纳得出以下三个新视角。

（一）从UCD视角出发的云南非遗手工艺数字化创新设计

在UCD视角下，云南非遗手工艺数字化创新设计可以围绕用户体验展开。针对人、环境以及交互实体与行为进行设计。如非遗体验者可以通过投影式或头戴式设备，通过多感官协同参与，强化用户与传统非遗手工艺文化的关联性，达到更好的理解与记忆工艺的效果。同时在体验流程中可以注重不同用户的感受，实现促进消费的目的。在线上的体验环境中，利用多模态分析用户行为，可以实现精准的个性化内容推送。

（二）从CCD视角出发的云南非遗手工艺数字化创新设计

CCD的一大特征是跨地区、跨部门、跨领域以及多种行动者之间合作，过程参与的主体不是简单的“消费个体”，而是“多元群体”，其中涉及到众多利益相关者以及关系网络。在CCD视角下，可以基于多方协同对云南非遗手工艺数字化创新进行设计，由非遗持有者（学者、传承人以及商业机构等）、手工艺非遗本体与非遗体验者（用户、游客等）多方参与构建的手工艺非遗数字化创新平台设计（图3）。一方面需思考如何促进公众与社会在数字创新过程中的参与，积极引导原本处在被动位置的相关服务对象加入到共同创新的环节。另一面，合理利用体验人群的流动性，打破物理地形因素对非遗手工艺与外界交流、传播的限制。同时，开展对手工艺数字非遗的文化价值评估与设计思辨，以期在设计创新投入的时间与经济分配上更加高效合理，规避不同地域、不同民族等方面的发展不平衡。

（三）从“新”技术视角出发的云南非遗手工艺数字化创新设计

设计的跨学科属性可以以设计作为驱动，跨学科合作，更好的将新技术与云南非遗手工艺创新结合。对于非遗持有者与手工艺非遗产品之间来说，设计需要新技术的加持来提高产品创新价值，当下AIGC技术作为新兴技术手段可以合理利用既往非遗数字化研究得到的数据进行高效的创新再设计，或结合元宇宙等技术，构建能够智能响应用户需求的数字非遗空间。例如通过将游戏与非遗实体与场景结合，提升非遗的娱乐趣味性。

五、结语

研究借助CiteSpace文献可视化工具，对国内外非遗数字化创新研究现状的知识图谱进行绘制，同时梳理出数智时代下云南非遗手工艺创新设计的研究脉络、现状与未来路径。研究发现，设计正从非遗数字化发展过程中的边缘性参与角色，摇身转变为驱动非遗手工艺数字化创新发展的核心主导力量。

总的来看，数字智能时代下催生出新的云南非遗手工艺生态，使得设计需要不断与社会、科技深度融合。同时，设计与社会融合共生的非遗手工艺生态拉近了非遗与人之间的距离，而设计结合技术作为新的驱动力能创建一个更加触手可及的、充满吸引力的、多元包容的数字文化生态。■

项目来源：
2024年度昆明理工大学创新团队项目《当代艺术理论与创新研究》 项目编号：140720200068

参考文献：

[1] 阳巧,贾菲菲. 数字化驱动下非遗手工艺展陈设计研究——以徽州竹编为例 [J]. 设计, 2024, 37 (21): 60-64.
[2] 宋俊华,王明月. 我国非物质文化遗产数字化保护的现状与问题分析 [J]. 文化遗产, 2015, (06): 1-9+157.
[3] 中共中央国务院. 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要[EB/OL].(2012-02-15)[2024-11-24].https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2218051.htm.
[4] 郭寅曼,季铁,田启俊. 文化科技融合下的数字文化创新设计研究——基于Citespace的知识图谱分析 [J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2023, 53 (01): 30-43.
[5] 王泓凯,张烈. 国际视阈下的博物馆交互设计研究现状、热点与趋势——基于CiteSpace可视化计量分析 [J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2024, (04): 90-96.
[6] 苏箐. 数字化技术对云南剑川木雕艺术延续和发展研究[J].怀化学院学报,2011,30(12):16-19.
[7] 沐晓熔,陈晓鸣. 云南斑铜工艺的数字化保护与开发 [J]. 大众文艺, 2016, (09): 141.
[8] 华林,王柳,梁思思. 论云南省少数民族传统手工艺非遗档案发掘利用问题 [J]. 档案管理, 2018, (03): 43-46.
[9] 王克震,李昱鋆. 数智手工艺推动山乡巨变——以云南鹤庆银匠村落革新发展为例 [J]. 包装工程, 2024, 45 (18): 475-484.
[10] Su J. A difficult integration of authenticity and intangible cultural heritage? The case of Yunnan, China[J]. China Perspectives, 2021 (2021/3): 29-39.
[11] Zhao Y, Wang X, Shi X, et al. Research on the Digitization of Yunnan Pu'er Tea Processing Technology[J]. Library Trends, 2023, 71(3): 416-435.
[12] 季铁,潘英.基于社区和网络的设计与社会创新——从UCD到CCD[J].装饰,2012,(12):109-111.
[13] 潘天舒,郭靖雯. 手工艺研究的一些新思考——论非物质文化遗产的物质性与流动性 [J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2024, 41 (02): 45-51.
[14] 谭志云,李惠芬. 数字技术赋能非遗保护传承的逻辑机理与创新路径 [J]. 南京社会科学, 2024, (01): 142-150.

中国知网 https://www.cnki.net